

HOLOGRAFÍA DIGITAL: RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA APROXIMACIÓN DE FRESNEL

Jonathan Francisco Rojas Martínez

jonathan.frm@cio.mx

16/08/2026

Centro de Investigaciones en Óptica

Loma del Bosque 115, Lomas del Campestre, León, Gto, C.P. 37150

Resumen

En esta práctica se implementó la técnica de holografía digital para registrar y reconstruir numéricamente el frente de onda óptico (amplitud y fase) de un objeto difusor bajo estudio. Se utilizó un montaje interferométrico con una fuente láser coherente y un sensor CCD para capturar el holograma digital. La reconstrucción computacional se llevó a cabo utilizando la aproximación de difracción de Fresnel, implementando la Transformada Discreta en un script de Python. Se logró obtener exitosamente tanto la imagen de intensidad como el mapa de fase directa del objeto, eludiendo el uso de revelados fotoquímicos y demostrando el potencial de la técnica para llevar a cabo metrología óptica de alta precisión a partir de una única imagen.

Introducción

La holografía digital representa un parteaguas en la ciencia óptica, ya que por primera vez es posible medir directamente la fase de una onda de luz utilizando tecnología electrónica de adquisición y computación.

El holograma, entendido como un patrón de interferencia microscópico originado por la superposición de un haz de referencia y un haz reflejado por el objeto, puede ser digitalizado a través de una cámara CCD. Sin embargo, para extraer la información útil y generar una imagen visible del objeto, se requiere de una reconstrucción digital.

Dicha reconstrucción se aborda mediante métodos numéricos que simulan la propagación del frente de onda desde el plano del holograma hasta el plano de observación situado a una distancia d . Uno de los métodos más eficaces es la aproximación de difracción de Fresnel-Kirchhoff. Al asumir que la distancia de propagación es mayor a las distancias laterales e introduciendo una expansión de Taylor, la propagación de la luz puede interpretarse matemáticamente como una Transformada de Fourier multiplicada por una función de fase cuadrática (función Chirp).

Objetivos

- Comprender el fenómeno de interferencia y registro de hologramas para la extracción del campo electromagnético.
- Implementar la Transformada Discreta de Fresnel en lenguaje Python para reconstruir digitalmente tanto la intensidad como la fase de un

objeto de prueba.

- Analizar experimentalmente el comportamiento numérico de la distancia de enfoque d y los límites de resolución establecidos por el arreglo del sensor CCD.

Material y equipo

1. Láser de estado sólido (e.g., Nd:YAG a 532 nm)
2. Cámara CCD monocromática
3. 2 Divisores de haz (Beam splitters)
4. Objetivo de microscopio x20
5. 2 Fibras ópticas
6. 2 dados de diferentes tamaños
7. Monturas mecánicas
8. PC con cámara CCD y programa de captura de imágenes.

Procedimiento

- I) Divida el haz con el cubo divisor en dos, acople los haces a las fibras ópticas y seleccione uno como el haz objeto y el otro como haz de referencia.
- II) Superponga el haz de referencia sobre el detector CCD, asegurando que el ángulo de incidencia respecto al haz objeto cumpla estrictamente con el criterio de Nyquist para prevenir *aliasing*.
- III) Adquiera y guarde la imagen del patrón de interferencia (Holograma digital).

- IV) Desarrolle un programa en Python que cargue el arreglo matricial de la imagen. Incorpore los parámetros del tamaño del píxel ($\Delta\xi, \Delta\eta$) y la longitud de onda (λ).
- V) Aplique la aproximación de Fresnel: multiplique computacionalmente el holograma por la onda de referencia conjugada digital y por el factor exponencial cuadrático.
- VI) Ejecute una Transformada Rápida de Fourier (FFT) bidimensional para obtener la distribución del campo complejo en el plano de reconstrucción.
- VII) Programe el software para poder iterar o ajustar el valor numérico de la distancia d hasta encontrar el enfoque nítido de la imagen de intensidad. Extraiga y visualice tanto el módulo como la fase del frente de onda reconstruido.

Resultados y Análisis

Para la recuperación de la información compleja se debieron calibrar los parámetros de captura físicos contra los valores lógicos del algoritmo de Python.

Tabla 1: Parámetros del Sistema y Reconstrucción

Variables de Fresnel Discreto		
Parámetro	Valor	Descripción
Longitud de onda (λ)	532 nm	Emisión del láser Nd:YAG empleado.
Distancia (d)	20 cm y 11.5 cm	Distancia numéricamente ajustada para enfocar.
Muestreo ($\Delta\xi \times \Delta\eta$)	$6.45 \mu\text{m} \times 6.45 \mu\text{m}$	Tamaño de píxel físico de la CCD.

La adquisición generó un patrón altamente denso de speckel, producto de la naturaleza aleatoria del objeto difuso y la portadora espacial introducida por el haz de referencia. s

Al someter la imagen a la propagación numérica descrita en la Ecuación central de la aproximación de Fresnel, se obtuvo la distribución espectral de intensidad y fase. La imagen exhibe la amplitud del campo logrando reproducir detalles del objeto. (Las imágenes están al final del documento)

Cuestionario

1. Explique por qué, matemáticamente, no se puede simplemente aproximar a z el

término r en el exponente de la función de propagación de Huygens.

Aunque z (la distancia longitudinal) es mucho mayor que las coordenadas transversales, la distancia r en el término de fase exponencial (e^{-ikr}) está multiplicada por el número de onda $k = 2\pi/\lambda$. Al ser λ del orden de nanómetros, un error minúsculo en la aproximación de r causaría un desplazamiento masivo en múltiplos de 2π para la fase de la onda. Por ello, es imperativo mantener los términos cuadráticos de la expansión de Taylor.

2. ¿Qué implicación experimental tiene el tamaño del píxel del detector CCD ($\Delta\xi$) según el Teorema de Nyquist?

El CCD es un medio de muestreo discreto. Para que el holograma grabe correctamente las altas frecuencias espaciales producidas por la interferencia, la distancia física entre franjas debe ser cubierta por al menos dos píxeles ($s > 2\Delta\xi$). Esto condiciona el experimento restringiendo el ángulo máximo permisible entre el objeto y la referencia, dictando también el ancho máximo del objeto (d_0) que el sistema puede capturar a cierta distancia.

3. ¿Qué ocurre numéricamente si introducimos una distancia de propagación d errónea en nuestro script de reconstrucción?

El término exponencial cuadrático (función Chirp) actuará con una curvatura incorrecta. Esto ocasiona que las ondas esféricas simuladas no coincidan en el plano imagen real del objeto, provocando que la imagen de intensidad reconstruida aparezca borrosa y completamente desenfocada, emulando físicamente a una cámara fuera de foco.

Conclusiones

La práctica confirmó la validez de la aproximación discreta de Fresnel como una herramienta de alto impacto en la holografía digital para la extracción matemática del campo complejo. A diferencia del revelado fotoquímico histórico, el entorno computacional facilitó no solo visualizar la amplitud del campo electromagnético en un monitor, sino también decodificar la fase óptica. Se comprobó la sensibilidad del montaje respecto al teorema de muestreo, requiriendo un ajuste meticuloso del ángulo entre los brazos interferométricos para evitar exceder las frecuencias de corte dictadas por los píxeles de $5.2 \mu\text{m}$. La flexibilidad del

algoritmo de Python, que emula la propagación de onda en el espacio libre variando un único parámetro d , subraya la versatilidad de la metrología óptica digital moderna para estudios de micro-topografía, ensayos no destructivos y dinámica de materiales.

Bibliografía

1. U. Schnars, C. Falldorf, *Digital Holography and Wavefront Sensing*. Springer.
2. J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*. Roberts & Co.
3. T. Kreis, *Handbook of Holographic Interferometry*. Wiley-Vch.

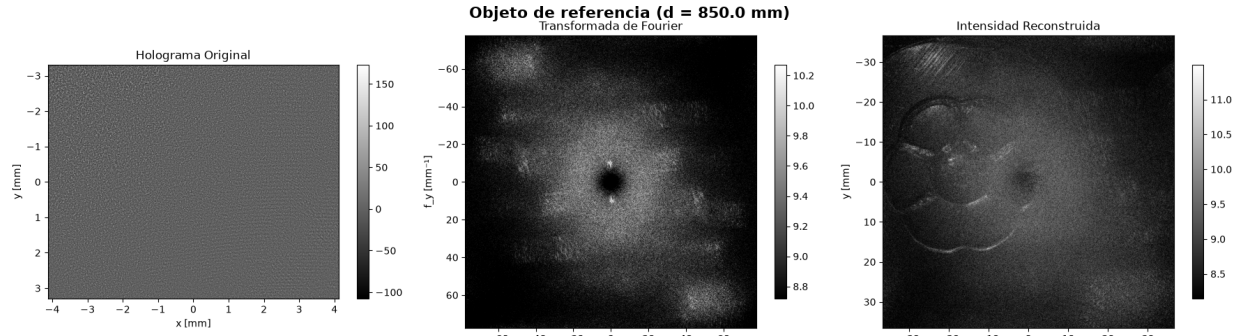


Figura 1: Objeto de referencia.

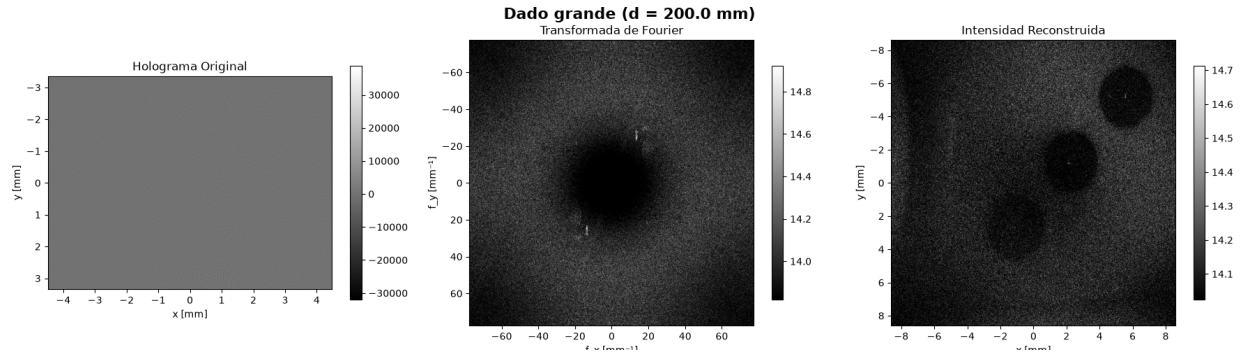


Figura 2: Dado grande.

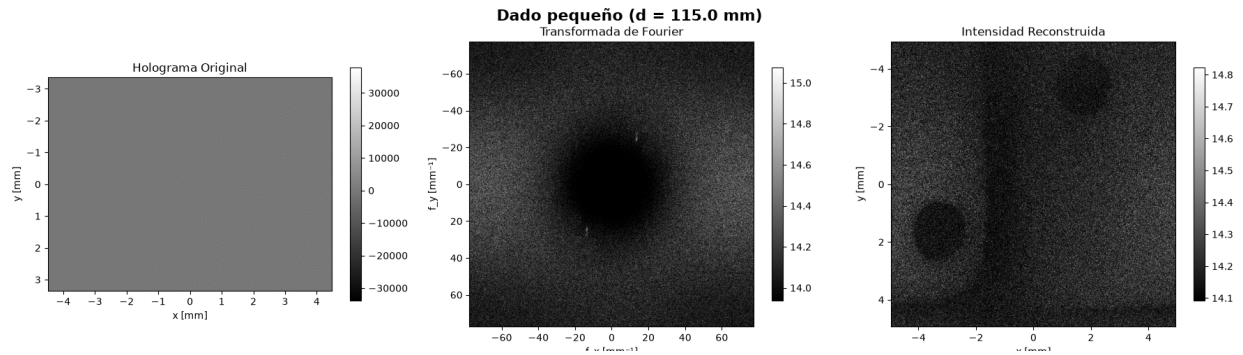


Figura 3: Dado pequeño.